

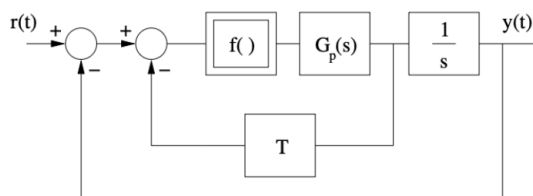
Sprawozdanie z projektu MMM

Stanisław Latuszek 203248, Jakub Wrzochol 197850

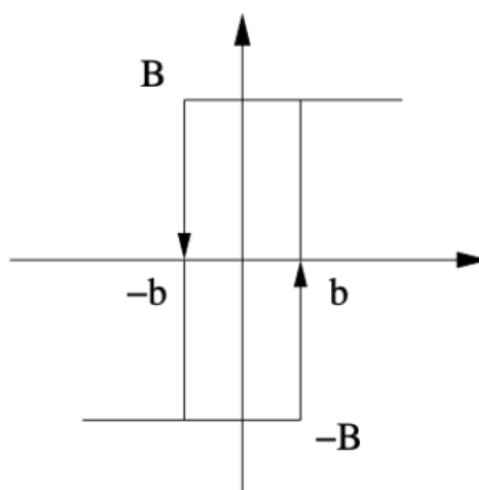
czerwiec 2026

1 Cel projektu

Celem projektu było opracowanie programu umożliwiającego symulację odpowiedzi układu nieliniowego na różne sygnały wejściowe. Program miał umożliwiać modyfikację parametrów układu oraz sygnałów wejściowych, a także wizualizację wyników symulacji.



Rys. 1 Schemat symulowanego układu gdzie $G_p = \frac{k+p}{1+T_p s}$



Rys. 2 Charakterystyka elementu nieliniowego $f()$ z symulowanego układu

2 Część teoretyczna

Układ nieliniowy, który symulowaliśmy, składa się z elementu liniowego oraz elementu nieliniowego opisanego funkcją $f()$, która posiada charakterystykę histerezową. Element liniowy jest typowym układem pierwszego rzędu, natomiast element nieliniowy wprowadza do układu nieliniowość, co powoduje, że odpowiedź układu na sygnały wejściowe jest bardziej złożona i może wykazywać różne zachowania w zależności od parametrów układu i sygnałów wejściowych.

Zaczęto od nazwania wszystkich sygnałów w układzie:

- $r(t)$ – sygnał wejściowy
- $e(t)$ – uchyb sterowania
- $e_1(t)$ – sygnał wejściowy histerezy
- $u(t)$ – sygnał wyjściowy histerezy
- $x_2(t)$ – sygnał wejściowy elementu liniowego
- $x_1(t)$ – sygnał wyjściowy układu

Następnie wyznaczono zależności między sygnałami w układzie.

$$\begin{aligned}
e(t) &= r(t) - x_1(t) \\
e_1(t) &= e(t) - T \cdot x_2(t) \\
u(t) &= \begin{cases} -B & \text{dla } e_1(t) < -b \\ B & \text{dla } e_1(t) > b \\ u(t-1) & \text{dla } -b \leq e_1(t) \leq b \end{cases} \\
X_2(s) &= \frac{k_p}{1 + T_p s} \cdot U(s) \\
X_1(s) &= \frac{1}{s} \cdot X_2(s)
\end{aligned}$$

Co po przekształceniach daje poniższy układ równań różniczkowych opisujący zachowanie układu nieliniowego:

$$\begin{aligned}
u(t) &= \begin{cases} -B & \text{dla } r(t) - x_1(t) - T x_2(t) < -b \\ B & \text{dla } r(t) - x_1(t) - T x_2(t) > b \\ u(t-1) & \text{dla } -b \leq r(t) - x_1(t) - T x_2(t) \leq b \end{cases} \\
\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = -\frac{1}{T_p} \cdot x_2(t) + \frac{k_p}{T_p} \cdot u(t) \end{cases}
\end{aligned}$$

Przekształcenie problemu do postaci równań różniczkowych pozwoliło na zastosowanie szeregu metod numerycznych do symulacji działania układu. W celu osiągnięcia maksymalnej dokładności postanowiono zastosować metodę Rungego-Kutty czwartego rzędu z adaptacyjnym krokiem symulacji. Do tego celu wykorzystano metodę Dormanda-Prince'a, opisaną poniższą tabelą Butchera: Wykorzystując te współ-

0	0	0	0	0	0	0	0
$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{5}$	0	0	0	0	0	0
$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{9}{32}$	0	0	0	0	0
$\frac{10}{4}$	$\frac{40}{44}$	$-\frac{56}{40}$	$\frac{32}{9}$	0	0	0	0
$\frac{5}{8}$	$\frac{45}{19372}$	$-\frac{15}{25360}$	$\frac{9}{64448}$	$-\frac{212}{729}$	0	0	0
$\frac{9}{1}$	$\frac{6561}{9017}$	$-\frac{2187}{355}$	$\frac{6561}{46732}$	$\frac{49}{125}$	$-\frac{5103}{18656}$	0	0
$\frac{1}{1}$	$\frac{3168}{35}$	$-\frac{33}{500}$	$\frac{5247}{1113}$	$\frac{176}{125}$	$-\frac{2187}{6784}$	$\frac{11}{84}$	0
	$\frac{384}{35}$	0	$\frac{1113}{500}$	$\frac{192}{125}$	$-\frac{6784}{2187}$	$\frac{84}{11}$	0
	$\frac{384}{5179}$	0	$\frac{1113}{7571}$	$\frac{192}{393}$	$-\frac{6784}{92097}$	$\frac{84}{187}$	$\frac{1}{40}$
	$\frac{57600}{57600}$	0	$\frac{16695}{16695}$	$\frac{640}{640}$	$-\frac{339200}{339200}$	$\frac{2100}{2100}$	$\frac{1}{40}$

Tab. 1 Tabela Butchera dla metody Dormanda-Prince'a

czynniki obliczono kolejne parametry k_i , a później wyniki 5-tego i 4-tego rzędu. W ten sposób otrzymano po dwie estymacje dla obu zmiennych x_1 oraz x_2 . Obliczono błędy estymacji dla obu zmiennych poprzez porównanie wyników 5-tego i 4-tego rzędu, a następnie znormalizowane je względem tolerancji względnej i bezwzględnej wykorzystując wzór:

$$\text{err}_{\text{norm}} = \frac{\text{error}}{\text{tol}_{\text{abs}} + \text{tol}_{\text{rel}} \cdot \max(|x^{(5)}(t+h)|, |x(t)|)}$$

Ten sposób normalizacji unika problemów z dzieleniem przez zero w przypadku gdy $x(t)$ zbliża się do zera. Wybieramy także większą wartość pomiędzy estymacją a aktualną wartością, by zwiększyć stabilność w przypadku gwałtownych zmian w sygnale. Następnie na podstawie największego z dwóch znormalizowanych błędów dopuszczamy lub odrzucamy krok symulacji, a także dostosowujemy jego długość do aktualnej sytuacji w układzie. W celu osiągnięcia lepszej dokładności oraz zapobiegnięcia zatrzymania się symulacji dodano również maksymalną i minimalną długość kroku symulacji, a także maksymalną ilość iteracji.

Do wyznaczania następnego kroku symulacji wykorzystano wzór:

$$h_{\text{next}} = s \cdot h \cdot \left(\frac{1}{\text{err}_{\text{norm}}} \right)^{\frac{1}{5}}$$

gdzie s jest współczynnikiem bezpieczeństwa, a h poprzednią długością kroku.

W przypadku gdy krok jest akceptowany wykorzystywana jest estymacja 5-tego rzędu, uznawana za bardziej dokładną